特大城市建设土地资源枯竭背景下的土地财政转型：经验与展望

摘要

土地财政，也或被称为土地金融，长期以来饱受争议。支持者认为，土地财政注解了中国经济四十年以来的高速增长，是中国得以快速完成城市化资本积累、迅速实现中等发达国家城市化水平的关键因素；反对者则论称，当前中国的一系列问题，诸如房价高企、发展不公、资源滥用等，都与土地财政存在或深或浅的联系。本文即从土地财政的争论入手，探讨土地财政之于中国城市化的时代意义。在此基础上，关注到社会上对特大城市土地资源耗竭、“无地可卖”的质疑和讨论，本文利用卫星遥感影像，结合机器学习思想，对特大城市内建设土地资源利用情况进行了探查。研究发现，某种意义上的特大城市土地资源耗竭已然到来。土地财政背景下，特大城市的财政模式究竟应继续传统的土地财政逻辑，还是另寻出路？基于土地利用与再利用的视角，本文给出了一种可能：即从国家一盘棋的宏观层面，促进分型土地资源的再分配，允许特大城市在土地利用上采取某些灵活措施和变通方案。同时，本文还针对以上过程面临的一些质疑进行了回应。

关键词：特大城市　土地财政　土地资源枯竭

"On the earth, even in the darkest night, the light never wholly abandons his rule. It is diffused and subtle, but little as may remain, the retina of the eye is sensible of it."

——Jules Verne, Journey to the Center of the Earth,

as the inscription of the application

1 绪论：从饱受争议的土地财政说起

"灯火里的中国 / 青春婀娜 / 灯火里的中国 / 胸怀辽阔 / 灯火漫卷的万里山河 / 初心换回了百年承诺"。2021 年，一首《灯火里的中国》唤起了广大社会公众对中国城市化的再关注，温暖的城市灯火，饱含着中国人民的家国情怀和发展期待，成为中国改革开放四十年来的城市化历程的最好评价与证明。灯火渐起、高楼渐伟、民心渐暖，城市化为中国发展带来的改变有目共睹，不仅成为中国人民民生改善的重要标志，也成为了世界城市发展史上的一段传奇。如何理解中国改革开放四十余年以来的城市化进程，如何把握中国得以快速城市化的关键逻辑，不仅作为学术上的热点与难点，也始终为实务界所高度关注。

普遍认为，评价中国城市化进程，其关键在于城市化发展模式；而城市化发展模式的评价，又离不开发展模式背后的资本模式。就资本模式而言，中国城市化的最主要、最突出、最"与众不同"的特征，就是土地财政。土地财政，也称土地金融，即政府通过出让土地使用权的方式获取公共财政支出。[1]1994 年，我国推行"分税制"改革，央地税收矛盾以中央强化、地方弱化告结。然而，这种"强干弱枝"的税收分配模式虽然为国家更好发挥统一性职能（即二十一世纪初所强调的"集中力量办大事"）提供了基础，但也导致了财权与事权的分离与背反，处理大量建设性、消耗性、输出性经济任务的地方疲于财政亏空，不得不另寻财政出路。就这样，由香港土地发展模式演变而来的土地财政模式被深圳等地首次利用，并逐渐向全国蔓延开来。

当前，我国城市化已然同土地财政高度统合，做好土地财政等同于或高度概然地可导向城市化的进一步发展，已经成为某些地方政府主政逻辑的关键节点，甚至成为了部分地区政绩考核的主要指标。同时，伴随着新时代城市建设水平要求的不断攀升，城市建设成本不断拉高，地方政府对土地财政的依赖也发展到了新的高度。2021 年，全国 44 个主要城市对土地财政的依赖调查显示，超 20 城土地财政占比超 100%，其中佛山、长春、南京等甚至超过了 150%。这在某种程度上意味着，土地财政之于城市化，已然成为"大而不倒"的事实

[1] 因此，从本质逻辑上看，相较于土地财政，土地金融似乎更符合其本质。但由于学界称土地财政更为普遍，本文对这一惯例予以了遵循。

性基础，不但“土地财政”模式“不可被质疑”，而且不能受到威胁乃至推翻，因为类似变革将直接触及大多主要城市的发展脉络，牵一发而动全身。

然而，土地财政的实践长期以来饱受非议，乃至推翻土地财政模式，俨然成为了一种应然性的“价值正确”。其论者称，当前我国城市化衍生的各类问题，包括但不限于贫富差距、城乡差距、房价高企、发展失衡、竞争无序、建设失度，都与土地财政存在或多或少的关系。因此，从“先破后立”的角度讲，破除土地财政依赖，另寻新的财政来路，是解决以上问题的根本源头。然而，一个窘迫的问题是，破除土地财政依赖容易，另寻新的财政来路困难——上述的牵一发而动全身的决定性逻辑意味着，即便上述若干批评属实且亟待解决，通过推翻土地财政来试图寻求解决方案的做法因后路的缺失不具备任何现实的可行性。这样一来，“应该推翻”与“不能推翻”的纠结与难堪长期困扰着理论与实务届，“破”“立”两方均成了难题。

2　如何看待土地财政？从经济学的视角

论争至此，一个显然的事实是不容质疑的：土地财政必然是有功且有过，而且很可能是有大功、有大过。但是，如果仅仅停留在这样的一个“辩证看待”的视角，对解决实际问题是毫无帮助，甚至倒起反作用的，因为政策实践的二元符号逻辑不容许一个模棱两可的态度充当“中间人”“调停人”“老好人”，为了更应然实现的价值、更必然落实的要求、更实然期待的收效，政策实践总的来说必须肯定一侧、否定一侧，从而以一种“偏斜的平衡”一边享受政策的红利，一边吞咽弊端的苦果。这样说来，如果必须对土地财政做出明确性的判断，何种判断是更理智、更科学、更可行的？

城市化的特征是什么？换言之，城市与农村逐渐拉开差距的差距本身是什么？本文认为，这一过程本质上是由城市的功能决定的，更进一步地讲，是由城市对人的公共服务提供职能所决定的。因此，从价值决定的角度出发，城市土地的价值就在于其特定范围内所能提供的有效公共服务。在我国社会主义市场经济的语义逻辑下，城市公共服务绝大多数均由政府公共开支负担，政府是当之无愧的城市公共服务提供商。这样，政府就土地使用出让所获得的土地财政收入，本质上是一种附带政府信用的、对提供城市公共服务的对价。在政府信用的保证下，土地利用者有理由相信其支出的土地使用费用得以在政府的再利用过程中释放出更大的乘数效应，从而使自己的投资获利。因此，从这样的角度论去，土地财政的根本逻辑并没有什么输理的地方。

在此基础上，一个接踵而来的问题是，采取何种方式、何种限度进行土地融资。长期以来，土地财政受到的批评之一就是，土地财政收入是一盘“坏账”，游离于既有的税费体系之外，很难进行统一管理与统筹，乃至存在募资低效、滋生腐败的风险。事实上，城市化的过程总要面临资本的原始积累，无论是将这个积累过程诉诸外部（比如资本主义萌芽期欧洲资本主义国家的对外扩张），还是将这个积累过程内部消化（如计划经济时代利用工农业剪

刀差向城市输送资源），一个充分的、相对漫长的资本原始积累过程总是必须的。土地财政区别于税收的制度性，一个突出的特点（虽然也被诟病为缺点）即其交易过程的任意适用性和灵活性，而税收则面临复杂的信息交换和博弈过程，资本征纳成本实际较高。因此，如果只就效率问题考虑，土地财政方式的政资合意模式似乎更具优势。

当然，仅从效率角度考虑问题，完全不能为现代社会所接受。土地财政面临的诸多问题，本质上正与上述土地财政的若干特点相关，这些问题本身超脱于效率体系之外，也需要被纳入考虑。比如，一个最为突出的问题就是分化问题，包括城乡的分化、东西部的分化、贫富的分化，等等。政府在土地财政过程中获得资本原始积累，资方在投资过程中收获土地增殖价值，看似两全其美，但事实上忽略了这场交易的外部主体，即广义的人民。本应为全体人民（至少是全体市民）所共同享有的城市发展红利被资方把持，且把持的基础是庞大的资本，资本实力越雄厚，从土地财政过程中收获的政商关系和投资收益也就越多，且可以不断在这个过程中循环往复地利用规模效益和范围效益形成利益锁定——这就必然导致富者愈富、贫者恒贫的分化事实。

如何在土地财政的功过关系中做出取舍和权衡？一个消极逻辑是，土地财政的功用显然是突出的，且尚且不存在能够替代或部分替代这种功用的城市建设融资方式，那么，即便土地财政存在问题，也只能选而用之；而对应地，一个积极的逻辑是，土地财政的历史性功用发挥作用的过程，难免面临其特征衍生的社会问题，而这些社会问题可以通过土地财政的溢出效应予以补偿，打破困局的先走一步更加注重效率，而走出困局后则更注重考虑公平。自然，选择消极逻辑还是积极逻辑本身受到不同观点、立场的左右，但好在一个共识似乎可以明确，即：目前，土地财政仍将在相当长一段时间内，作为我国城市发展建设的主要支撑和重要推动，继续发挥其历史性作用。

3　供需矛盾下的特大城市的土地财政

一旦肯定了以上内容，特大城市的土地财政矛盾在整个土地财政体系中的突出性：一种特大城市土地财政的供需矛盾的隐忧便显现出来。所谓特大城市土地财政的供需矛盾隐忧，是社会公众长期以来的一种猜测和怀疑，更是一种对其不可预见性的后果的惧怕。特大城市由于城市建设面积大、发展水平高，在建设投入上的资本需求非一般中小城市所能比照，甚至“一栋楼贵过一座城”；但特大城市由于其行政区划限制和其他土地资源利用限制，城市建设面积利用似乎已经趋于饱和，出现了“无地可用”“无地可建”的情况。这样，一旦特大城市在土地财政政策上沿袭不变，可能出现的后果便是：政府因无地可卖财政受到重创，城市建设支出首当其冲捉襟见肘，长期以往城市发展水平停滞不前，又进一步降低地价，形成“无地可卖-城建停滞-地价走低-财政紧迫-无地可卖”的恶性循环，从而形成类似拉美国家“萧条城市”般的城市不可逆衰落。

这种担忧并非空穴来风。事实上，特大城市建设用地土地资源耗竭已经初见雏形，且衍生为了一系列复杂的系统性危机。例如，深圳市已经几近利用完毕行政辖区内的可利用建设用地资源，意图通过构建城市群方式“鲸吞周边城市土地”，但苦于跨行政区划的资源调配协调困难，长期流于设想；北京市虽然辖区内土地面积更大，但大片用地属生态涵养区和水土保持区，甚至存在不低比例的耕地用地，林地占比 44.96%，耕地占比 13.41%，城市建设用地捉襟见肘，地价节节攀升，自然传导至房地产市场，又反促地价的畸高。因此，衡量特大城市土地利用现状，并针对性地依照其土地利用现状考虑其土地财政破局之道，成为回避不过去的关键逻辑。

对此，本文借鉴文初所提“灯火中的中国”的灵感，通过夜间灯光遥感的测度考察特大城市的土地利用现状。夜间灯光遥感是通过地球卫星探测地球夜间微光的光学遥感技术，相较于在白天进行遥感测绘的方式，能够为研究者带来许多白天无法获取的信息。当然，所谓地球夜间微光，自人类大规模城市化以来，绝大多数都是人造光源。因此，夜间微光信息能够很好地反映人类活动的基本情况。而且，由于遥感测绘技术本身覆盖范围大、时效快、数据易得等优势，夜间微光遥感也成为了解人类夜间活动的最方便、最经济的方式，从上世纪八九十年代起开始活跃在学界的相关研究中，始终热度不减。

目前，在学术研究领域应用广泛的卫星传感器有 DMSP-OLS（美国）、NPP-VIIRS（美国）、SAC（阿根廷）和吉林一号（中国）、珞珈一号（中国）等等。基于这些传感器拍摄的夜光影像，学界研究产出络绎不绝，为人类更好理解世界不断提供着新思路、新视角。夜间灯光遥感被应用于城市区域分析、城市及城市群体系分析、城市结构分析、人口分析、GDP 分析、安全评估等领域。通过计量校验，相关研究的精度指标 R^2 始终保持着较高的水平，说明相关技术应用已经比较成熟，研究方法的稳定性和信效度也较好。近年来，通过多源数据指数分析法、机器学习、POI 定位等技术，夜间灯光数据的应用效能得以进一步放大，成为了许多学者青睐的新工具。然而，这样的有力数据却没有被引入到城市建设程度指数的构建中，本文即试图弥补这一空白。

本文选用的数据源为 NPP-VIIRS 卫星所探照的夜间灯光遥感数据。NPP（National Polar-orbiting Partnership）卫星系统是由 NASA 和 NOAA 共同研发出来的，主要用于环境监测，于 2011 年 10 月 28 日发射。VIIRS（Visible infrared Imaging Radiometer）可见光红外成像辐射仪是搭载在 NPP 卫星上的传感器，扫描式成像辐射仪，可收集陆地、大气、冰层和海洋在可见光和红外波段的辐射图像。NPP-VIIRS 卫星数据为广义面板数据，是逐日、逐月、逐年的对地球表面的夜间灯光照度的扫描、储存与处理。因此，通过夜间灯光数据的考察，我们不仅可以得到某一时刻的城市建设规模，还可以对长时段内的城市发展形成认知。在数据源上，本文选用了华中师范大学某研究团队所提供的经过照度匹配处理和跨传感器矫正的 2000-2020“类 NPP-VIIRS”夜间灯光数据。该数据源的灯光图像分辨率为 500m×500m，即每 25000 平方米一个像素块。

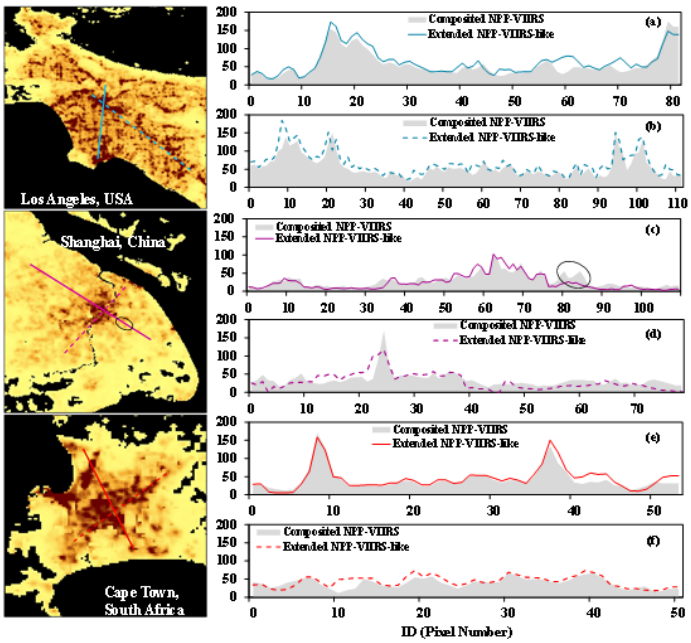
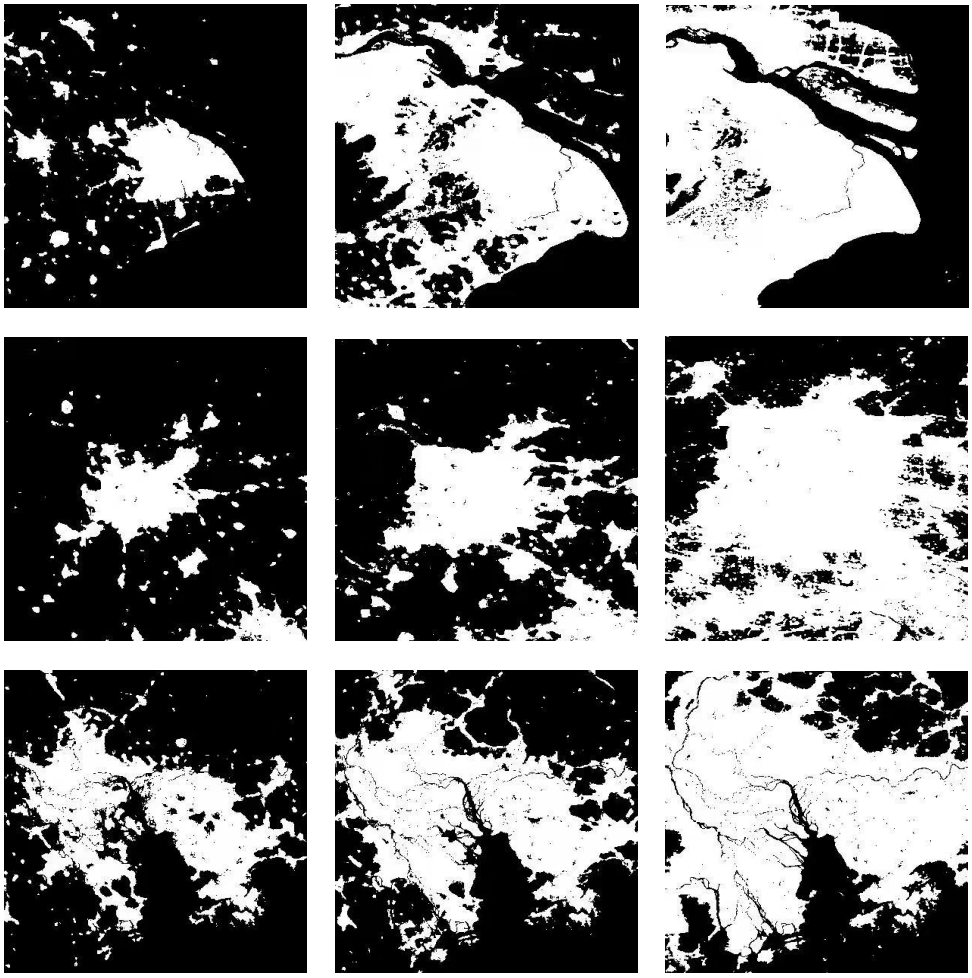


图 1　“类 NPP-VIIRS”的跨传感器处理过程

利用夜间灯光图像，我们期待能够对城市建设用地利用情况进行考察，而实现这一过程的关键在于，评价既有建设用地的建设利用情况——如果现有的建设用地规划已然和建设用地实际高度重合，如果建设用地规划不再扩张，新的土地财政也就无从实施。城市建设用地规划数据是各地政府定期公开的行政公开事项，可从各地市国土资源部门网站获取，也存在较为完善的数据库提供详细资料；而已然建设的城市用地则需要通过夜间灯光图像生成，最后，将二者进行同图幅的比对，即可实现上文所属的比照目的。

那么，如何从夜间灯光图像中提取城市建设水平呢？一个传统的做法和简单的逻辑是，“哪里亮，哪里建设的就更为充分；哪里不亮，哪里就有待开发”。这个逻辑自然是清晰的，在技术上也是可行的（只需将夜间灯光图像中超越某些照度值的光点位置提取出来即可），但其突出问题是，许多城市内部的“暗点”并非开发不足，而是不能开发。例如，北京市夜间灯光扫描图像的几何中心偏西存在一较大“暗点”，如果按照传统方法，似乎可以开发，然而事实上，该地为城西的玉渊潭公园，灯光照度较暗是大面积的水域形成的，其又怎么能用于建设呢？

因此，我们借鉴了机器学习中的“K 近邻”逻辑。从图像最中心的光点出发，对于每一个周边光点，判断其是否属于城市已建成用地的标准是，选取其周围八个光点的照度数据进行投票，如果“暗点”多于“亮点”，则该点投票为非城市建成区，否则投票为建成区。上述的玉渊潭公园一例即可在这样的过程中，被投票机制确定为建成区（因其周边均“亮点”）。以上过程重复若干次，直至城市边界清晰，便得到了从夜间灯光数据探查的城市已建成地区情况。在此，我们展现北京市、上海市、广州市、深圳市的灯光照度变化，和 2020 年城市建成区面积的提取结果。



（上海）

（北京）

（广深）

（2000）　　（2010）　　（2020）

图 2　特大城市城市形态演变与建成区面积提取

至此，结论已经非常直观：我国特大城市所面临的建设用地紧缺确为事实，在建设用地批复不发生重大变化的基础下，现有城市建设用地将不日耗尽，彻底作为土地财政模式在特大城市率先终结的最后一根稻草。

4　破局之道：大国大城

既如此，如何寻找到特大城市土地财政困局的破局之道？既有的一种观点（当然也包括若干实践）认为，既然不能再建设用地的增量上找到突破，不如在土地存量中想办法。于是，一套“拆老城，建新城”的大拆大建逻辑兴盛起来。与其将土地财政的期待放置于不确定性极强的新建设用地申请批复的漫长流程中，不如在老城改造中，一边实现政绩累积，一边获得财政收入。问题是，这种模式对特大城市而言，应用价值有限。一方面，我国现有的特大城市大都是改革开放后、特别是二十一世纪前后建设、发展起来的，建筑普遍较新，没有重新开发的空间，而针对老旧城区的土地开发利用又因畸高地价房价带来的高昂拆迁成本而面临难题；另一方面，特大城市的中心城区土地利用方式已经既成事实，除非大拆大建，否则

没有进行工程改造的余地和可能，而大拆大建又因政策风险、代理成本、纠纷隐患的矛盾集中，为我国特大城市所诟病。因此，开发新的建设用地可能，或许还应作为特大城市在建设土地资源搜寻过程中应当着重考虑的更优选项。

对照世界诸国，尤其是各发达国家的城市建设现状，如果以简单比例法进行汇算，我们似乎可以得到结论，即中国的特大城市仍然不够大。根据齐夫定律，一国的第一大城市人口应为第二大城市的二倍，是第三大城市的三倍，由此类推下去。美国加利福尼亚州的 GDP 占比高达总 GDP 的 14%，德克萨斯州占到 8%，两州加和即接近总生产总值的四分之一，而后二十个州对 GDP 的贡献则微乎其微，体现出了极大的区域差异性。

那么到何处寻找上述进一步放宽城市建设用地的可能性呢？对我国若干特大城市国土空间利用进行探查后，我们发现，事实上，出于政策平衡的考虑，土地利用，尤其是土地利用方式的差异是远远小于我国城乡、东西等差异的，换言之，即便在经济相对发达的区域，生态涵养性、农林经济性的土地利用也仍然占据相当比例，在经济不够发达的地区，也会存在着相当的建设用地安排(尽管当地的经济实力和经济水平可能并不具备对大量批复建设用地进行利用和建设的能力，呈现出大量诸如“经开区”“开发区”等建设用地一篇荒芜的情形）。

那么，从经济学的简单逻辑出发，通过打破这种用地类型的、人口流动的、区域发展的人为的边界性限制，更强调资源的自我导向式流动与安放，人为设定的城市行政性安排的指标僵化对城市发展的障碍就可以在一定程度上被打破，资源配置的效率即可以得到提升。具体来说，对于特大城市有能力建设但因建设用地不足的情形，可以适当放宽特大城市在土地利用分配上的政策性限制，将原有部分生态用地和农林用地专设为建设用地；而另一方面，针对国内其他传统农业化发展地区或相对不发达地区的建设用地充足、建设水平有限的情况，则可以对应地减少建设用地的无效投入（毕竟城市建设并非单单投入建设用地便可自然收获的），转向发展优势农林经济和生态涵养事业。这样，一方面在特大城市行政区划内进一步放宽农业用地、林草用地、可建设荒地等等非建设用地的政策控制，消除人为设定的城市行政边界内指标分配僵化对城市发展的障碍；另一方面，由大城市和特大城市新占的非建设用地指标有必要在国内其他地区予以补足，这部分地区应当选址于传统农业化发展地区或相对不发达地区，通过增加该类地区非建设用地的政策控制来保障总农业用地、环境保护用地等指标不下降、不缩减。由此，土地资源由于政策原因导致的错配现象能够得以缓解。

当然，以上观点面临的争议可能超越土地财政的争议本身。例如，可能有论者认为，以上过程虽然解决了土地财政困境的眼前性矛盾，但却具有放大未来土地财政矛盾的可能，且

并非土地财政困境的本质性解决方式；另外，土地财政过程中的诸多问题也在这一过程中得以放大，贫富差距、城乡差距等社会分化将有可能进一步拉大。然而，对“质疑的质疑”则是：如果不采用类似的去障碍化、去壁垒化的政策，这种城乡之间土地利用的结构性矛盾就能被“妥善的隐藏”吗？事实上，特大城市在建设用地严重不足且摆脱不了对土地财政依赖的背景下，并不会因政策的限制停止“法与非法”的试探，而只能选择“铤而走险”，在政策的灰色地带事实上拓展建设用地，并因此演化出一系列非法行政、政商勾结、垄断寻租等更为严重的问题。结论是，政策的人为限制在财政枯竭的更恶劣影响前，只能沦为“退而求其次”的牺牲品，况且这样的结果并非政策所期待，本身恰恰可以避免。因此说，面对这样的一个复杂深刻的历史性问题，“只堵不疏”无益于掩耳盗铃，先行疏通各种体制机制障碍，即便可能带来一系列新的问题，也是在当下的历史条件不得不采取、不得不承受的。

况且，针对以上新的问题，事实上也可以通过资源优化配置形成的正向效应溢出予以填补，从而在短期内消弭政策性风险，为更本质、更妥当的解决办法赢得时间。比如，当建设用地指标从小城市流向大城市、生态资源指标从大城市流向小城市，大城市必然需要向小城市的指标流出给予一定对价，且这样的对价必然需要通过政策的调节基于某种乘数效应，即：一旦存在小城市向大城市反向支付对价交换用地指标的情况，其支付的对价一定需比大城市的支付更低，以实现对效率与公平的兼顾（因为大城市对建设用地指标的需求是第一性的、根源性的）。

5 结语

二十一世纪是城市化的世纪。大城市由于人口涵育能力强、经济发展资源集中、政治文化高度发达，已然成为人类书写历史、勾画未来的中心画卷。过去四十年来，中国的地方财政很大程度上依靠政府土地出让收入，城市公共支出自然与之紧密勾连。根据上文遥感方法测算的建设用地利用指数，项目研究团队在前期调查中发现，我国特大城市内部建设土地存量已经极其匮乏，即便仍有空地、闲地，受制于农业用地“十八亿亩红线”、林草保护用地等原因仍无法用于建设。这样一来，地方土地财政也必然渐趋枯竭，基于经济学上乘数效应导致的一系列经济塌缩则必将随之为城市发展敲响丧钟。

如何为陷入窘境的土地财政破局？通过对错配土地资源进行再分配的方式，让特大城市得以在土地利用政策上有所大胆突破，减少农业生产用地和环保用地在特大城市行政区内的强制性占比，通过有偿造价转让的方式将补贴和指标转让给欠发达的农业区。这样一来，城市地区盘活了存量土地，为城市发展和财政转型赢得了空间；农业区既通过土地指标的流转

获得了经济补偿，又完成了土地的大规模集中，为机械化耕作提供了可能，还间接提高了生态环保用地比例，为美丽乡村和乡村振兴提供了保障。

经过以上漫长的“论证长征”，我们已然得到了结论，并针对一些可能的质疑做出了回应。然而，目前来看，本文的声音似乎仍然“刺耳”。自 2012 年类似观点初现以来，土地财政困窘从一种前瞻性的可能转化为了即将发生的梦魇，而本文所期待的转变，却数次流于初生，为政策实践所抛弃。就论证本身而言，我们已然无愧于心；就实践中的多元考虑，似乎土地利用模式的转变还需土地财政的根本性危机触发——尽管这样的实践比本文的理论性论证更有力，我们也但愿“埋葬”这一可能！

参考文献

[1]Northam,R.M. Urban Geography,2nd edition[M].New York:John Wiley and Sons,1979:65-67.

[2]国家统计局.第七次全国人口普查主要数据情况[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html,2021-05-11.

[3]赵琦,刘睿,乔冠名.农业转移人口市民化和土地流转文献综述[J].时代金融,2018(32):384-385.

[4]李程骅.新型城市化战略下的城市转型路径探究[J].南京社会科学,2013,2.

[5]李玲,仇方道,朱传耿.尘世发展转型研究及展望[J].地域研究与开发,2012,2.

[6]北京市发展和改革委员会.北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].http://zhengwu.beijing,gov.cn/ghxx/sewgh/t1176552.htm,2011-6-30.

[7]上海市人民政府.上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划[EB/OL].https://www.shanghai.gov.cn/nw15821/20200820/0001-15821_579436.html,2011-6-30.

[8]广州市人民政府.印发广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].http://www.gz.gov.cn/zwgk/ghjh/fzgh/content/mpost_4759434.html,2011-6-30.

[9]吴大华,李建军.美丽中国:城市化与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[10]易承志.大城善治:中国大城市发展中的政府治理机制创新研究[M].北京:北京大学出版社,2017.

[11]余柏蒗,王丛笑,宫文康,陈佐旗,施开放,吴宾,洪宇辰,李乔玄,吴健平.夜间灯光遥感与城市问题研究：数据、方法、应用和展望[J].遥感学报,2021,25(01):342-364.

[12]Amaral S,Monteiro A M V,Camara G and Quintanilha J A.DMSP/OLS night-time light imagery for urban populmates in the Brazilian Amazon[J]. International Journal of Remote Sensing,2006,27(5): 855-870.

[12]Anas A,Arnott R and Small K A.Urban spatial structure[J].Journal of Economic Literature,1998,36(3):1426-1464.

[13]Bai X M, Shi P J and Liu Y S.Society:realizing China's urban dream[J]. Nature,2006,509(7499):158-160.

[14]Baugh K, Hsu F C, Elvidge C D and Zhizhin M.Nighttime lights compositing using the VIIRS day-night band: pr results[J].Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network,2013,35:70-86.

[15]丁鑫源.城中村改造新常态,开发商主导下的琶洲模式[EB/OL].网易房产，2014-12-25.

[16]李强,陈宇琳,刘精明.中国城市化“推进模式”研究[J].中国社会科学(7):82-100

[17]刘俊杰.土地财政与土地金融规模估算及互动机制研究[D].杭州:浙江财经大学.

[18]龙蕾.保利改造琶洲村有优势,总部在琶洲可连片开发[N].广州日报,2009-10-30.

[19]谭一鸣,程如,刑思齐，2015.我国城市化与土地财政相互作用机制探讨[J].现代经济信息(9):3-4.

[20]骆祖春.中国土地财政问题研究[D].南京:南京大学.

[21]李保春.我国土地财政现象若干思考[J].财政研究,2010,7.

[22]吴群,李永乐.财政分权、地方政府竞争与土地财政[J].财贸经济,2010,7.

[23]张青,胡凯.中国土地财政的起因与改革[J].财贸经济,2009,9.

[24]张立彦.地方政府土地出让目标取向研究[J].城市问题,2007,11.

[25]周飞舟.大兴土木：土地财政与地方政府行为[J].经济社会体制比较,2010,3.

[26]周黎安.相对绩效考核：中国地方官员晋升机制的一项经验研究[J].经济学报,2002,1.

[27]徐现祥,王贤彬.任命制下的官员经济增长行为[J]经济学,2010,4.

[28]梁若冰.财政分权下的晋升激励、部门利益与土地违法[J]经济学,2009,1.

[29]蒋省三,刘守英,李青.土地制度改革与国民经济成长[J].管理世界,2007,9.

[30]周业安,赵晓男.地方政府竞争模式研究[J].管理世界,2002,12.